

Введение

Анализ данных и машинное обучение

Савченко Людмила Васильевна

Доцент кафедры ИСиТ

lsavchenko@hse.ru

01



Организация курса

Регламент, аттестация и темы курса

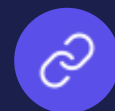
Общая информация



Статус дисциплины

Курс имеет статус «ДПР» — дисциплина-пререквизит к независимому экзамену. Согласно ПОПАТКУС («Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов»), оценка за ДПР не может быть выше 8 баллов.

Получить оценку 10 можно при перезачёте оценки за НЭ.



Полезная информация

hse.ru/dataculture/dc_assessment

SmartLMS:

<https://edu.hse.ru/course/view.php?id=289689>



Даты проведения НЭ

Экзамены проходят в две волны — в 3-м и 4-м модулях. Результаты доступны через 3 недели после окончания волны. Дата и время выбираются самостоятельно; график публикуется за 10 дней до начала волны.

Темы курса



Регрессия



Классификация



Кластеризация



Нейронные сети



**Подготовка к независимому
экзамену**

(*) — тема отмечена как дополнительная

Аттестация

Оценка за курс — экзамен во 2-м модуле, складывается из следующих компонентов:

■ Практическая работа, 1 модуль — 10%

■ Контрольная работа, 1 модуль — 10%

■ Активность на семинарах, 2 модуль — 10%

■ Активность на семинарах, 1 модуль — 10%

■ Практическая работа, 2 модуль — 10%

■ Контрольная работа, 2 модуль — 10%

■ Проект — 20%

■ Прохождение онлайн курса — 10%

■ Экзамен — 10%



Старостам групп проверить актуальные списки групп: [АД и МО](https://disk.yandex.ru/d/uPPfxtBt3uQJZA) (<https://disk.yandex.ru/d/uPPfxtBt3uQJZA>).

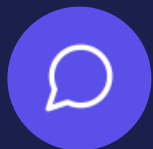
02



История чат-ботов

От Элизы до A.L.I.C.E. — путь диалоговых систем

Первые чат-боты. ELIZA



1966

ELIZA была представлена в Массачусетском технологическом институте в 1966 году как эксперимент в области искусственного интеллекта. Цель эксперимента — создать программу, способную проходить тест Тьюринга: если человек не может отличить машину от собеседника-человека, машина считается «интеллектуальной».

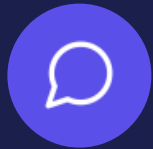
ELIZA начинала диалог с вопроса «Как дела?». В ответ на реплику пользователя программа вычленяла ключевое слово и строила на его основе свой ответ, стимулируя продолжение беседы. При отсутствии ключевого слова ELIZA предлагала: «Расскажите мне больше по этому поводу» — или отвечала обобщённо: «Интересно, интересно...».

Пример

<https://www.masswerk.at/eliza/>



Первые чат-боты. Parry



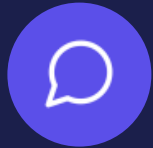
1972

Чат-бот Parry был разработан психиатром из Стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта Кеннетом Колби в 1972 году.

Parry — текстовый бот, моделирующий поведение человека с шизофренией. Программа стала тренировочной для студентов-медиков, после работы с которой те могли переходить к общению с реальными пациентами.

Parry — первый виртуальный чат-бот, прошедший тест Тьюринга: бот обманул 48% профессиональных психиатров, которые так и не поняли, что общаются с машиной.

Первые чат-боты. Jabberwacky



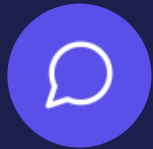
1988

В 1988 году появился весёлый бот-шутник с искусственным интеллектом. Первого голосового бота Jabberwacky создал Ролло Карпентер — программист-самоучка.

Особенность бота была не только в имитации человеческого разговора в развлекательной манере. Абсолютным новшеством стало то, что вместо статической базы данных чат-бот получил способность обучаться.

Jabberwacky запоминал всё, что ему говорят, отзеркаливал поведение собеседника, быстро учился сленгу и в итоге обрёл собственный характер.

Первые чат-боты. A.L.I.C.E.



1995

A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) — первый проект, имитирующий голосовой чат с женщиной, созданный в 1995 году программистом Ричардом Уоллесом.

ALICE стала прорывом для индустрии, потому что могла обрабатывать естественную речь пользователя, используя технику сопоставления фразы пользователя с образцами в базе знаний.

03



Голосовые помощники и языковые модели

От Siri до ChatGPT — новое поколение ассистентов

Голосовые помощники

2010

Siri (Apple)

Первый бот, способный находить ответы на любые вопросы и выполнять задания в сети: будильники, напоминания, звонки.

2012

Google Now

Бот от Google — отвечает на вопросы, даёт советы и обрабатывает запросы пользователя.

2015

Alexa и Cortana

Alexa (Amazon Echo) — музыка, подкасты, списки дел, погода. Cortana (Microsoft) — предугадывает потребности пользователя по личным данным.

2017

Алиса (Яндекс)

Решает повседневные задачи: погода, рекомендации мест, поиск в интернете, помощь с уроками.

Языковые модели



В 2023 году появилась модель ChatGPT — одна из самых популярных и узнаваемых языковых моделей в мире.

Языковые модели — алгоритмы, способные анализировать, понимать, продолжать и генерировать тексты.

Наиболее популярные языковые модели

ChatGPT

DeepSeek

Claude

Gemini

YandexGPT

GigaChat

Qwen

Grok

GLM

KIMI

Mistral

Задачи, которые решают языковые модели



Генерация текста

Пример: «Напиши приглашение кандидату на должность специалиста по машинному обучению»



Суммаризация

Сжатие длинного текста до ключевых тезисов



Перевод

Перевод текста с одного языка на другой



Исправление ошибок

Грамматика, стиль, орфография



Информационный поиск

Поиск и обобщение сведений



Решение задач

Логические и вычислительные задачи

Основные проблемы языковых моделей



Галлюцинации

Модель «придумывает» факты, которых нет в реальности.



Воспроизводимость ответов

Один и тот же запрос может давать разные ответы.

Примеры галлюцинаций

- Неверные даты
- Неверные библиографические списки
- Неверная тема диссертации или статьи автора

04



Промпт-инжиниринг

Фреймворки и методы для качественных запросов

Промпт-инжиниринг



Промпт-инжиниринг — это процесс создания и оптимизации текстовых запросов (промpts) для генеративных моделей с целью получения желаемых ответов.



Правильно сформулированный промпт может существенно повысить качество результата.



Необходимо учитывать контекст задачи, её стиль и условия, а также особенности применяемой модели.



Хорошей идеей может быть сохранение полезных промpts на будущее — например, в сервис заметок или текстовый документ.

RTF

RTF — минимальный каркас для простой и понятной задачи.

Role

С какой профессиональной перспективы работать? Роль уточняет оптику, но не добавляет реальных знаний.

Task

Какое действие выполнить? Начинайте с глагола: сравни, извлеки, объясни, отредактируй.

Format

Как вернуть результат: список, таблица, план, JSON; какой объём и структура?

RTF: пример

Role: «Ты — редактор научно-популярного текста для первокурсников».

Task: «Перепиши абзац так, чтобы объяснить термин "алгоритмическая персонализация" без технического жаргона».

Format: «120–150 слов; один короткий пример; не добавляй факты, которых нет в исходном абзаце».

CRISP

Подходит для задач с несколькими требованиями или риском неверной интерпретации.

Context

Исходная ситуация,
данные, аудитория,
границы знания

Role

Нужная перспектива или
функция: редактор,
аналитик, преподаватель

Instruction

Конкретное действие и
ожидаемый результат

Specification

Критерии, ограничения,
запреты, период,
источники

Parameters

Формат, объём, язык,
стиль, структура вывода

CRISP: пример

Context: «Я готовлю для преподавателей памятку о том, как разрешать студентам использовать генеративный ИИ в учебных заданиях. Памятка будет приложением к рабочей программе дисциплины».

Role: «Ты — методист университета, который помогает преподавателю сформулировать ясные и выполнимые правила».

Instruction: «Подготовь черновик раздела "Использование генеративного ИИ в задании"».

Specification: «Раздели допустимое и недопустимое использование ИИ; укажи, что студент должен декларировать инструмент; не утверждай, что ИИ-детектор надёжно устанавливает авторство; не ссылайся на несуществующие нормы вуза».

Parameters: «Оформи в виде таблицы из трёх колонок: "Ситуация", "Допустимо / недопустимо", "Что должен сделать студент". До 350 слов, официальный нейтральный стиль».

CO-STAR

Подходит для письма, объяснения, поста, презентации или инструкции.

Context

В какой ситуации и с какими входными данными работаем?

Objective

Какой измеримый результат нужен?

Style + Tone

Как писать: академично, разговорно, спокойно, убедительно, эмпатично?

Audience

Для кого ответ и какой у аудитории уровень знаний?

Response

Как оформить результат: объём, структура, формат?

CO-STAR: пример

Context: «Университет вводит правило: при использовании генеративного ИИ в учебной работе студент должен кратко указать, какой инструмент использовал и для какой задачи».

Objective: «Объяснить новое правило так, чтобы студенты поняли его смысл и не восприняли как запрет на любые ИИ-инструменты».

Style: «Ясный, конкретный, без бюрократических формулировок и технического жаргона».

Tone: «Доброжелательный и поддерживающий; не обвиняющий и не угрожающий».

Audience: «Первокурсники, которые уже пользуются чат-ботами, но могут не понимать разницу между помощью в работе и подменой собственной работы».

Response: «Письмо от преподавателя: тема, три коротких абзаца и маркированный список из трёх примеров (допустимое, с декларированием, недопустимое использование). До 250 слов».

Методы промпт-инжиниринга



Chain-of-Thought (цепочка размышлений)

Способ формулирования промптов, которые побуждают модель не только предоставить конечный ответ, но и подробно описать промежуточные шаги рассуждений, ведущие к этому ответу.

Пример

«Даны данные о продажах за последние 5 лет с явными сезонными колебаниями. Объясни, как ты определишь влияние праздников на общий объём продаж, разбив анализ на логические этапы».

Цепочка рассуждений (Chain-of-Thought). Пример.

Стандартный запрос

Запрос к модели

В: У Ромы было 5 теннисных мячей. Он купил ещё две упаковки, по 3 мяча в каждой. Сколько всего у него мячей?

О: Ответ: 11.

В: В кафе было 23 яблока. 20 ушло на приготовление обеда, потом купили ещё 6. Сколько всего яблок?

Ответ модели

О: Ответ: 27.



Запрос Chain-of-Thought

Запрос к модели

В: У Ромы было 5 теннисных мячей. Он купил ещё две упаковки, по 3 мяча в каждой. Сколько всего у него мячей?

О: Сначала у Ромы было 5 мячей. В упаковке 3 мяча, всего упаковок 2, значит, это ещё 6. $5 + 6 = 11$. Ответ: 11.

В: В кафе было 23 яблока. 20 ушло на обед, потом купили ещё 6. Сколько всего яблок?

Ответ модели

О: Сначала в кафе было 23 яблока. 20 ушло на обеды, значит, осталось $23 - 20 = 3$. Потом докупили ещё 6, значит, стало $3 + 6 = 9$. Ответ: 9.



Модели с рассуждением (Reasoning-модели)



Что это

Языковые модели, специально обученные для работы с цепочкой размышлений (CoT).

Примеры: DeepSeek, Gemini.

Фокусируются на логическом анализе, пошаговом рассуждении и глубокой проработке ответов.

Эффективнее в решении сложных задач, требующих аргументации, объяснений и многоэтапных вычислений.



Рекомендации

- Не используйте chain-of-thought — эти модели и так выполняют рассуждения.
- Пишите кратко и понятно: модели отлично понимают чёткие инструкции.
- Указывайте конкретные параметры успешного ответа и поощряйте модель продолжать итерации, пока она не будет соответствовать вашим критериям.

05



Проверка и фактчекинг

Как отличить достоверный ответ от галлюцинации

Галлюцинации



Галлюцинация — правдоподобный, но неверный или неподтверждённый факт, источник, цитата, число, имя или расчёт.



Что добавлять в промпт

«Не выдумывай источники. Если данных недостаточно — обозначь это. Отдели факты от предположений».



Что проверять

Имена, даты, числа, ссылки, цитаты и юридические / медицинские / финансовые утверждения — по первоисточникам и независимым источникам.

Фактчекинг

1

Поисковая проверка

Берём отдельные результаты или решения, полученные в совместной работе с языковой моделью, и проводим самостоятельный поиск корректного ответа. Найденный ответ сопоставляем с результатом решения от модели.

- Конкретные факты, даты, данные
- Источники, на которые ссылается модель
- Контекст, из которого была взята информация
- Дату контента

Фактчекинг

2

Кросс-проверка

Пытаемся получить несколько версий ответов на одну задачу и сопоставляем их между собой.

- Одной и той же модели — можно менять язык и форму запроса, полезно обнулять контекст диалога
- Разным моделям — различия моделей и не полностью совпадающие базы обучения помогают увидеть фактологические расхождения

Фактчекинг

3

Цепочка верификации

Подход основан на том, чтобы взять полученный ответ, разделить его на небольшие вопросы и дать задачи на проверку каждого из них на достоверность и ошибки.

- Разделение результата на небольшие вопросы
- Промптинг каждого вопроса (с обнулением контекста)
- Интеграция и сопоставление с изначальным ответом

Задание 1

Применение языковых моделей для парсинга сайта



Цель

Провести парсинг сайта с помощью современных языковых моделей.



Формат работы

Работа в группах по 2–3 человека.



Задание

Собрать данные с сайта в виде таблицы, пригодной для дальнейшего анализа (данные можно прочитать функцией `read_csv()`). Для парсинга использовать модели со слайда «Языковые модели». Каждый участник применяет по 3 модели. Т.е. на выходе датасет для решения задач машинного обучения с учителем.



Примеры: По некоторым параметрам квартиры (площадь, количество комнат, этаж и т.п.) предсказать ее стоимость.

В файле https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gual4ASduc8TNzv5ZGz9y_d1oWB5i_b85nxTfvMcteM/edit?usp=sharing указать тему напротив своей фамилии. Темы в одной группе не должны пересекаться.